BÀI 5: TÌM HIỂU PHẦN MỀM MÔ PHỎNG

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Môn: Tin học K9

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Năm học: 2026-2027



GIỚI THIỆU BÀI HỌC



- Nêu được các ví dụ cụ thể về phần mềm mô phỏng trong học tập và đời sống.
- Nhận biết và phân tích được các lợi ích thiết thực của phần mềm mô phỏng.
- Lựa chọn công cụ và giải pháp công nghệ phù hợp để tự học (Mã 5.2.TC2b).
- Sử dụng công cụ số tạo tri thức và giải quyết vấn đề (Mã 5.3.TC2a, 5.3.TC2b).

NỘI DUNG BÀI HỌC



1. Khái niệm phần mềm mô phỏng.
2. Các ví dụ về phần mềm mô phỏng trong học tập và đời sống.
3. Lợi ích của việc sử dụng phần mềm mô phỏng.
4. Khám phá thí nghiệm ảo và các hệ màu.
5. Luyện tập, Vận dụng và Tóm tắt bài học.

1. Khái niệm Phần mềm mô phỏng



- Phần mềm mô phỏng thể hiện trực quan sự vận động của một đối tượng hoặc hệ thống.
- Cho phép người dùng tương tác trực tiếp và quan sát các thay đổi diễn ra.
- Giúp tìm hiểu cách thức hoạt động của các đối tượng phức tạp trong thực tế.
- Là công cụ hỗ trợ đắc lực trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

1.2. Đặc điểm của Phần mềm mô phỏng



- Mô phỏng các hiện tượng tự nhiên, phản ứng hóa học hoặc hệ thống kỹ thuật.
- Cung cấp giao diện trực quan với hình ảnh, chuyển động và âm thanh sinh động.
- Cho phép điều chỉnh các thông số đầu vào để theo dõi kết quả đầu ra tức thì.
- Giúp người học làm quen và luyện tập các thao tác mà không gây rủi ro.

2. Các ví dụ về phần mềm mô phỏng trong học tập và đời sống.





2.1. Ví dụ phần mềm mô phỏng trong Học tập (1)



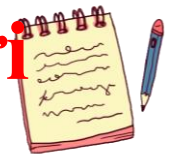
- Phần mềm pha màu trực tuyến: Trycolors (trycolors.com) hỗ trợ thử nghiệm phối màu.
- Phần mềm mô phỏng Vật lý, Hóa học: PhET (phet.colorado.edu).
- Hỗ trợ xây dựng các mô hình thí nghiệm ảo trực quan và chính xác.
- Giúp học sinh chủ động khám phá tri thức các môn Khoa học tự nhiên.

2.2. Ví dụ phần mềm mô phỏng trong Học tập (2)



- Phần mềm Toán học: GeoGebra, Cabri II plus, Cabri 3D hỗ trợ hình học và đại số.
- Phần mềm lập trình: Flowgorithm hỗ trợ chạy thử và kiểm tra sơ đồ khối thuật toán (http://flowgorithm.org).
- Giúp trực quan hóa các khái niệm trừu tượng thành hình ảnh dễ hiểu.
- Rèn luyện tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh.

2.3. Ví dụ mô phỏng trong Nghiên cứu & Đời sống



- Nghiên cứu chuyển động của các hạt phân tử, nguyên tử trong vật lý hạt nhân.
- Mô phỏng hệ thống giao thông nhằm phân tích và điều phối giảm ùn tắc.
- Dạy lái máy bay, tàu thủy và vận hành các thiết bị công nghiệp phức tạp.
- Dự báo thời tiết và mô phỏng sự di chuyển của các cơn bão.

3. Lợi ích của việc sử dụng phần mềm mô phỏng.





3.1. Lợi ích về Chi phí và Tiết kiệm



- Giúp nghiên cứu và học tập với chi phí thấp hơn nhiều so với thực tế.
- Tiết kiệm hóa chất, vật liệu và linh kiện đắt tiền trong quá trình thử nghiệm.
- Cho phép thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần mà không tốn thêm chi phí.
- Tối ưu hóa nguồn lực cho các nhà trường và cơ sở nghiên cứu.

3.2. Lợi ích về An toàn và Bảo vệ thiết bị



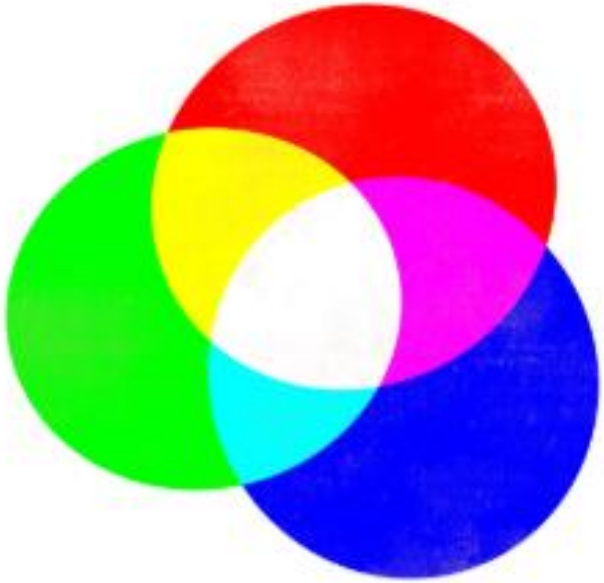
- Hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ, độc hại hoặc tai nạn trong phòng thí nghiệm.
- Tránh việc làm hỏng hóc các thiết bị đắt tiền do thao tác sai của người học.
- An tâm thử nghiệm các tình huống nguy hiểm mà thực tế không thể thực hiện.
- Bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho người sử dụng.

3.3. Lợi ích về Tính Trực quan và Sinh động



- Giúp người học tiếp thu lý thuyết một cách sinh động, dễ nhớ và dễ hiểu.
- Quan sát được các quá trình diễn ra quá nhanh, quá chậm hoặc siêu nhỏ.
- Tăng cường tính chủ động, kích thích sự tò mò và sáng tạo của học sinh.
- Biến các bài học lý thuyết khô khan thành các trải nghiệm tương tác thú vị.

4. Khám phá thí nghiệm ảo và các hệ màu.





4.1. Khái niệm Thí nghiệm ảo



- Thí nghiệm ảo là việc dùng máy tính tái tạo các thí nghiệm khoa học.
- Cho phép người học thực hiện lắp ráp, pha trộn và thao tác như trong phòng thí nghiệm.
- Kết quả thí nghiệm hiển thị ngay lập tức dựa trên các quy luật khoa học.
- Thay thế hiệu quả cho các thí nghiệm đắt đỏ hoặc có nguy cơ cháy nổ.

4.2. Khái niệm và Ứng dụng Hệ màu (1)



- Hệ màu là quy tắc phối hợp các màu cơ bản để tạo ra các màu sắc mới.
- Hệ màu RGB (Red - Green - Blue): Phối màu phát sáng trên màn hình điện tử.
- Hệ màu RYB (Red - Yellow - Blue): Hệ màu gốc dùng trong mỹ thuật và hội họa.
- Ứng dụng trong phần mềm mô phỏng pha màu để dự đoán chính xác kết quả.

4.3. Khái niệm và Ứng dụng Hệ màu (2)



- Hệ màu CMYK (Cyan - Magenta - Yellow - Black): Dùng trong ngành in ấn chuyên nghiệp.
- Quy tắc phối màu CMYK: Cyan + Yellow = Green; Magenta + Yellow = Red.
- Mô phỏng giúp thử nghiệm tỉ lệ pha màu mà không lo làm hỏng nguyên liệu.
- Giúp học sinh hiểu rõ bản chất của việc kết hợp các dải màu trong thực tế.

4.4. Lưu ý khi lựa chọn Phần mềm mô phỏng



- Lựa chọn các phần mềm mô phỏng có chất lượng cao, từ nguồn uy tín.
- Đảm bảo tính chính xác về mặt kiến thức khoa học của phần mềm.
- Tuân thủ quy định về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của phần mềm.
- Ưu tiên sử dụng các phần mềm mô phỏng mã nguồn mở và miễn phí cho giáo dục.

5. Luyện tập, Vận dụng và Tóm tắt bài học.





5.1 Luyện tập: Củng cố kiến thức



Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đúng về phần mềm mô phỏng?

A. Chỉ dùng để giải trí, không có giá trị học tập.

B. Thể hiện trực quan sự vận động của đối tượng và cho phép tương tác.

C. Thay thế hoàn toàn 100% tất cả các hoạt động thực tế.

D. Luôn yêu cầu chi phí rất đắt đỏ khi sử dụng.

5.2. Vận dụng: Thực hành và Khám phá



- Truy cập trang web trycolors.com thực hành pha màu theo hệ màu CMYK.
- Sử dụng từ khóa tiếng Anh "physics simulator" để tìm kiếm phần mềm mô phỏng Vật lý.
- Đánh giá ưu điểm và hạn chế của phần mềm mô phỏng vừa trải nghiệm.
- Chia sẻ kết quả thực hành với các bạn trong lớp.

TÓM TẮT BÀI HỌC



- Phần mềm mô phỏng thể hiện trực quan sự vận động của đối tượng và cho phép tương tác.
- Ứng dụng rộng rãi trong học tập (Vật lý, Hóa học, Toán học) và nghiên cứu thực tế.
- Mang lại nhiều lợi ích: Tiết kiệm chi phí, an toàn, trực quan và bảo vệ thiết bị.
- Cần lựa chọn phần mềm chất lượng, uy tín và tôn trọng bản quyền tác giả.


THE END